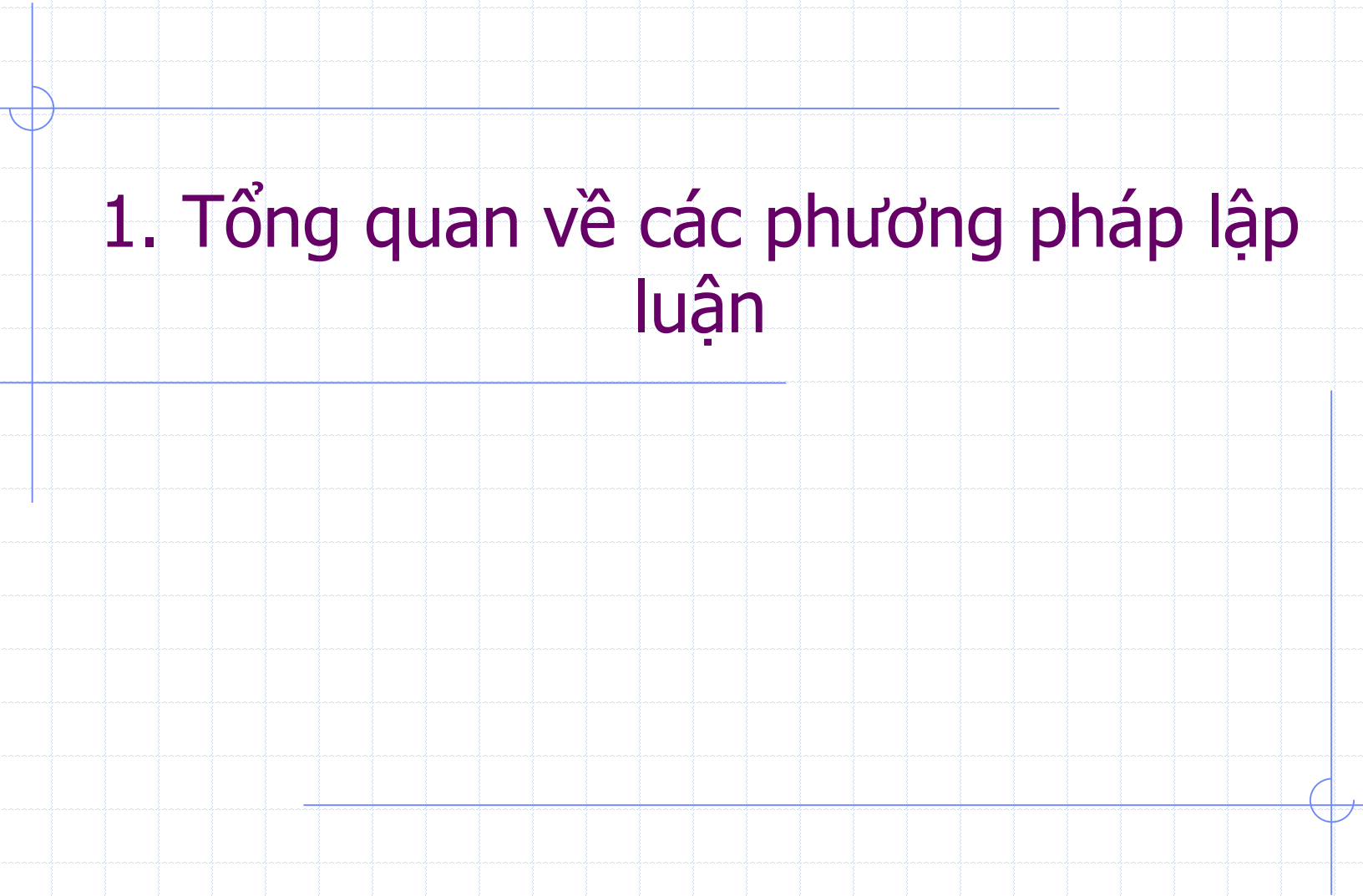


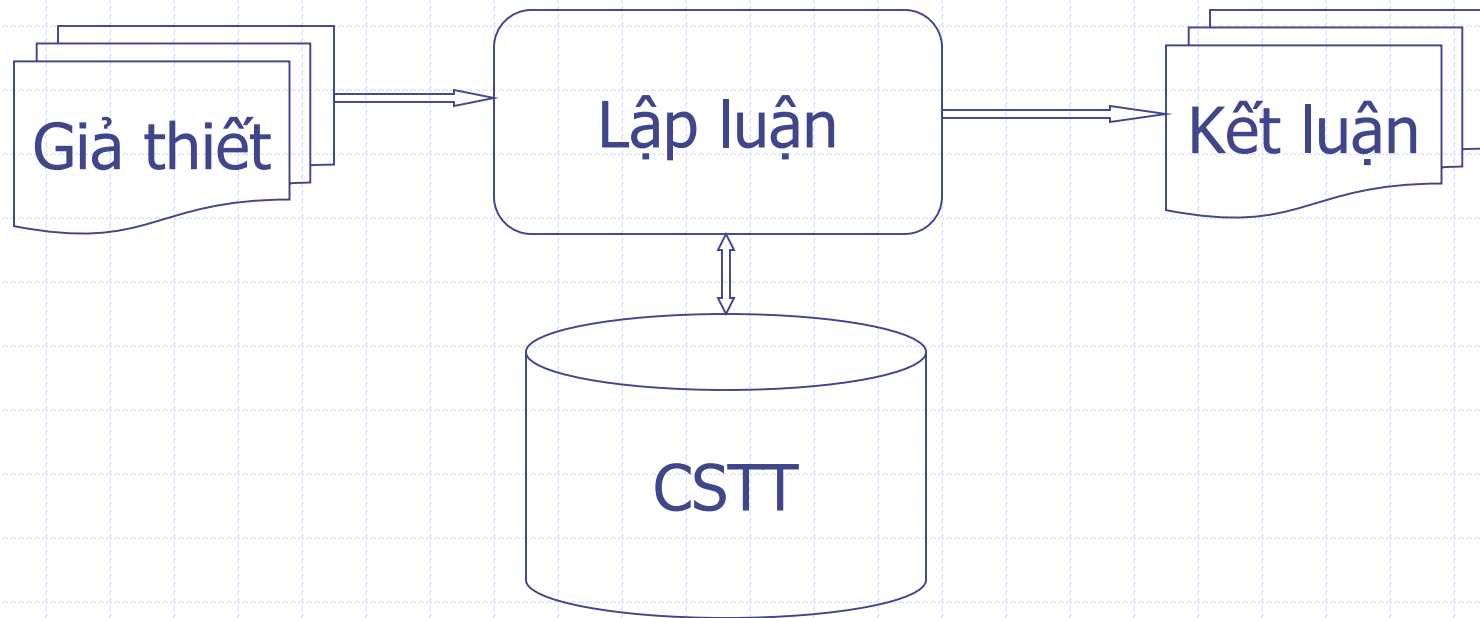
Các phương pháp lập luận trong hệ chuyên gia

*Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Bách khoa Hà nội*



1. Tổng quan về các phương pháp lập luận

1.1 Tổng quan về lập luận



1.2 Phân loại các phương pháp lập luận

- ◆ Suy diễn : Kết luận được đưa ra sau một chuỗi các lập luận **lô gíc**
 - Hợp giải
$$A \vee B, \sim A \vee C \Rightarrow B \vee C$$
 - Modus ponens
$$A, A \rightarrow B \Rightarrow B$$
 - Modus tollens
$$\sim B, A \rightarrow B \Rightarrow \sim A$$
 - ...
 - Suy diễn thường được sử dụng trên cơ sở tri thức dạng luật

1.2 Phân loại các phương pháp lập luận (tiếp)

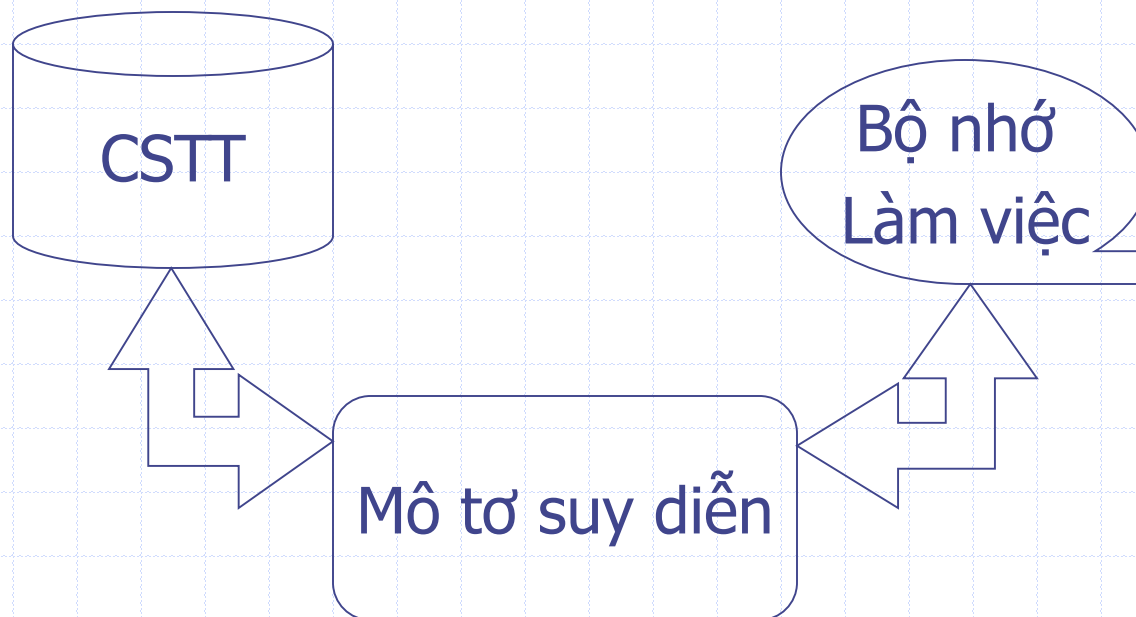
- ◆ Quy nạp: Đúc rút ra một sự kiện tổng quát từ những sự kiện cụ thể
 - $P(a_1, b)$ đúng
 - $P(a_2, b)$ đúng
 - $P(a_3, b)$ đúng
 - ...
 - Kéo theo $P(X, b)$ đúng

1.2 Phân loại các phương pháp lập luận (tiếp)

- ◆ Lập luận tương tự: đưa ra kết luận dựa trên các tình huống tương tự đã gặp
 - $X(A=a_1, B=b_1, C=c_1)$
 - $Y(A=a_1, C=c_1, D=D_1)$
 - ...
 - $Z(A=a_1, C=?) \Rightarrow Z(A=a_1, C=c_1)$
 - Lập luận tương tự thường áp dụng trên những hệ tri thức dạng frame

2. Các cơ chế suy diễn trên cơ sở tri thức dạng luật

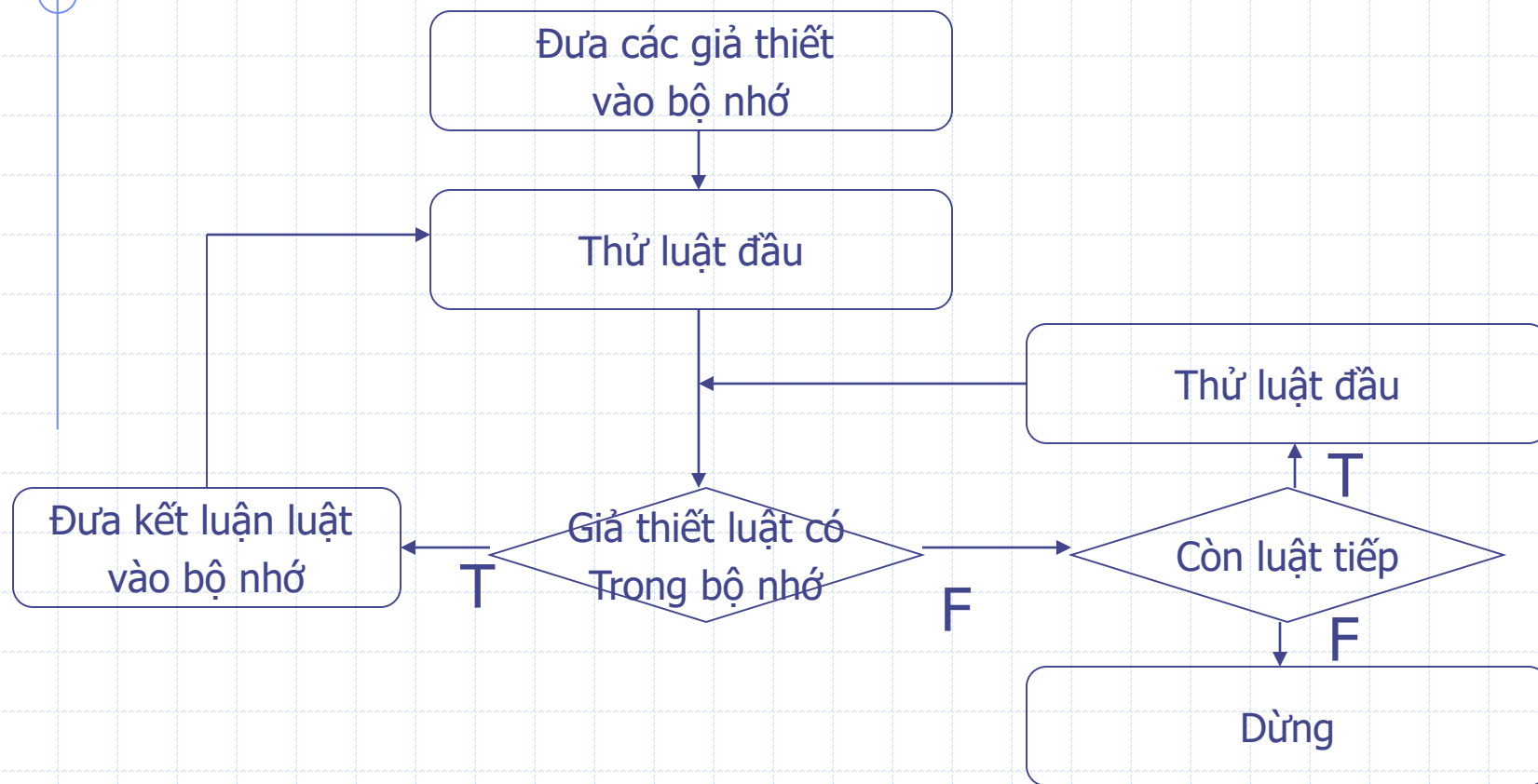
2.1 Mô hình suy diễn



2.2 Các chiến lược suy diễn

- ◆ Suy diễn tiến
- ◆ Suy diễn lùi
- ◆ Suy diễn hỗn hợp
- ◆ Suy diễn có điều khiển

2.3 Suy diễn tiến



2.3 Suy diễn tiến (tiếp)

◆ Ví dụ

■ Cơ sở tri thức

- ◆ R1. Nếu bệnh nhân bị viêm họng và nhiễm khuẩn thì bệnh nhân bị viêm họng do liên cầu
- ◆ R2. Nếu nhiệt độ bệnh nhân > 38 thì sốt
- ◆ R3. Nếu bệnh nhân ốm hơn một tháng và có sốt thì bệnh nhân nhiễm khuẩn
- ◆ R4. Nếu bệnh nhân sốt thì không được phép đi ra ngoài
- ◆ R5. Nếu bệnh nhân không ra ngoài thì ở nhà nghỉ ngơi

2.3 Suy diễn tiến (tiếp)

■ Giả thiết

- ◆ Nhiệt độ bệnh nhân : 39
- ◆ Bệnh nhân đã ốm hai tháng
- ◆ Bệnh nhân bị viêm họng

■ Kết luận

- ◆ Bệnh nhân bị sốt
- ◆ Bệnh nhân nhiễm khuẩn
- ◆ Bệnh nhân viêm họng liên cầu
- ◆ Bệnh nhân không được ra ngoài
- ◆ Bệnh nhân ở nhà nghỉ ngơi

2.3 Suy diễn tiến (tiếp)

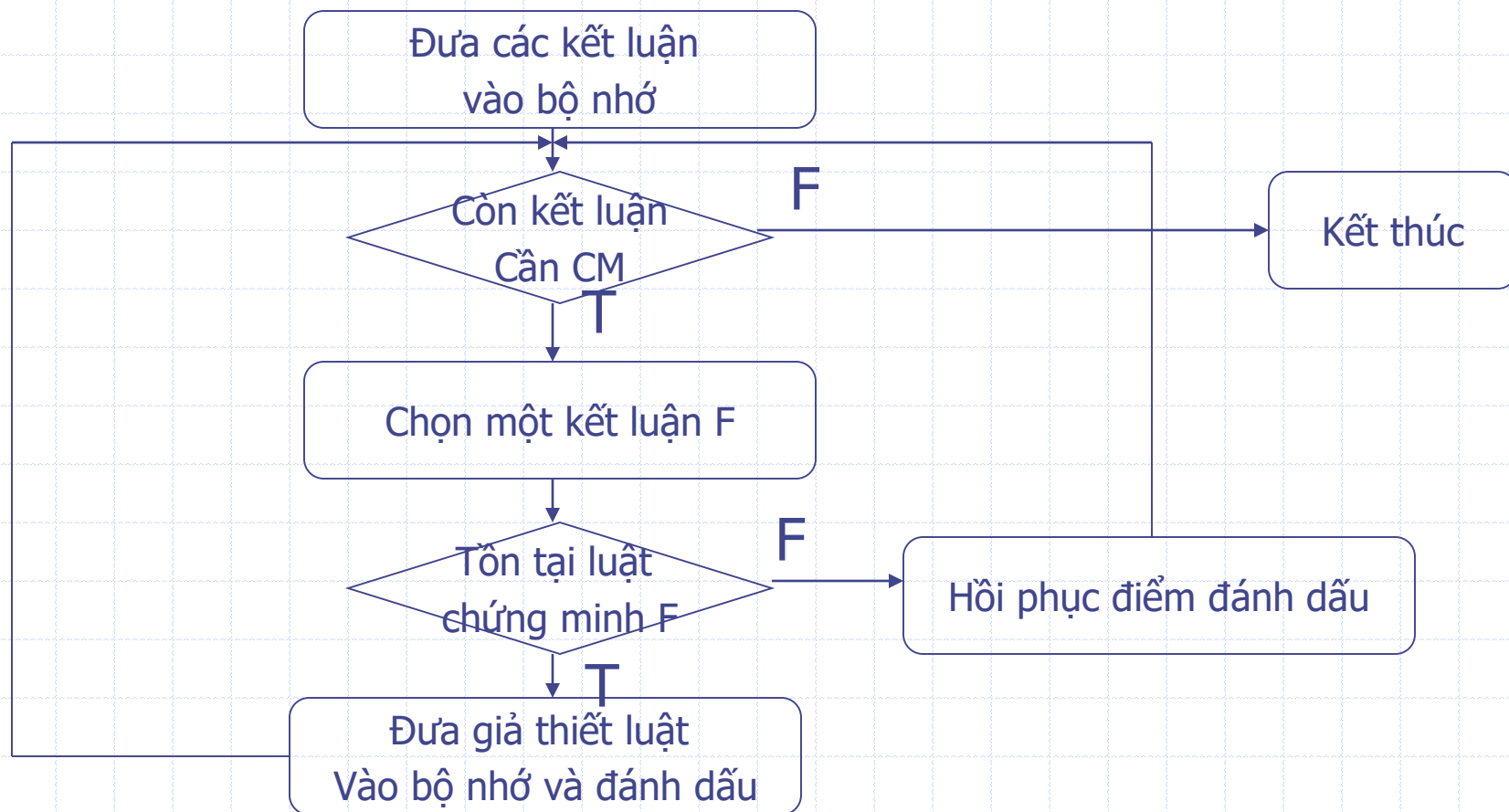
- Ưu điểm

- ◆ Cơ chế lập luận đơn giản, dễ triển khai

- Hạn chế

- ◆ Các kết luận thu được có thể rất hỗn tạp
- ◆ Cần có xử lý thêm để thu được thông tin quan trọng
- ◆ Có thể dẫn đến hiện tượng mâu thuẫn trong kết luận
 - Giải quyết bằng cách đưa ra cơ chế lựa chọn thứ tự luật áp dụng

2.4 Suy diễn lùi



2.4 Suy diễn lùi (tiếp)

◆ Ví dụ

■ CSTT

- ◆ R1. Nếu có dấu hiệu **nhễm khuẩn họng** và có sự **xuất hiện liên cầu** thì bệnh nhân bị **viêm họng liên cầu**
- ◆ R2. Nếu **cổ họng đỏ** thì bệnh nhân bị **nhễm khuẩn họng**
- ◆ R3. Nếu **tiêu bản gam dương** và loại vi khuẩn là **cầu khuẩn** và **sự phát triển hình chuỗi** thì có **xuất hiện liên cầu**

2.4 Suy diễn lùi (tiếp)

◆ Ví dụ

- Đích : Viêm họng liên cầu
- Suy diễn
 - ◆ B1. Bộ nhớ là {viêm họng liên cầu}
 - ◆ B2. Lấy F là viêm họng liên cầu
 - ◆ B3. Có luật R1 chứng minh, đưa vào bộ nhớ hai sự kiện nhiễm khuẩn họng và xuất hiện liên cầu
 - Bộ nhớ là {Nhiễm khuẩn họng, xuất hiện liên cầu}
 - ◆ B4. Lấy F là nhiễm khuẩn họng
 - ◆ B5. Có luật R2 chứng minh F, đưa vào bộ nhớ sự kiện họng đỏ
 - Bộ nhớ là {họng đỏ, xuất hiện liên cầu}

2.4 Suy diễn lùi (tiếp)

- ♦ B6. Lấy sự kiện F là hòng đỏ, được khẳng định bởi người sử dụng
 - Bộ nhớ là {xuất hiện liên cầu}
- ♦ B7. Lấy sự kiện F là xuất hiện liên cầu
- ♦ B8. Có luật R3 chứng minh F, đưa 3 sự kiện tiêu bản gam dương, loại vi khuẩn là cầu khuẩn và phát triển hình chuỗi vào bộ nhớ
 - Bộ nhớ là {tiêu bản gam dương, loại vi khuẩn là cầu khuẩn, phát triển hình chuỗi}
- ♦ B9. Lấy F là tiêu bản gam dương, được khẳng định
 - Bộ nhớ là {loại vi khuẩn là cầu khuẩn, phát triển hình chuỗi}
- ♦ B10. Lấy F là loại vi khuẩn là cầu khuẩn, được khẳng định
 - Bộ nhớ là {phát triển hình chuỗi}
- ♦ B10. Lấy F là phát triển hình chuỗi, được khẳng định
 - Bộ nhớ là rỗng

2.4 Suy diễn lùi (tiếp)

◆ Ưu điểm :

- Suy diễn hướng mục tiêu
- Không có sự dư thừa

◆ Nhược điểm:

- Quay lui
- Phải xác định rõ các mục tiêu đặt ra
 - ◆ Cơ chế người sử dụng xác định
 - ◆ Cơ chế xác định bằng luật

2.5 Suy diễn hỗn hợp

- ◆ Suy diễn hỗn hợp là chiến lược suy diễn có kết hợp giữa cả suy diễn tiến và suy diễn lùi
- ◆ Trong suy diễn hỗn hợp, bộ nhớ được tổ chức thành hai phần : Bộ nhớ sự kiện giả thiết, bộ nhớ sự kiện kết luận
- ◆ Các luật được chọn sẽ được quyết định xem sử dụng cho hướng tiến hay hướng lùi
- ◆ Thông thường người ta thường đưa ra các siêu luật để quyết định
 - Luật ma thuật
 - Luật sinh kết luận

3. Cơ chế lập luận tương tự

3.1 Tổng quan

- ◆ Lập luận tương tự được áp dụng khá nhiều trong thực tiễn bởi lý do dễ dàng biểu diễn cơ sở tri thức.
- ◆ Các phương pháp chính
 - Sử dụng lập luận hướng tình huống (CBR)
 - Sử dụng các mô hình phân loại, dự báo như cây quyết định hoặc mạng nơ ron

3.2 Lập luận hướng tình huống

- ◆ Cơ sở tri thức không cần biểu diễn dưới dạng luật.
- ◆ Thay vì cơ sở tri thức, người ta lưu trữ một tập các tình huống mẫu $S = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ trong đó mỗi tình huống x_i được xác định với n quan sát $\{a_1^i, a_2^i, \dots, a_n^i\}$
- ◆ Khi tình huống mới x được xác định với vector quan sát $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ trong đó một quan sát a_i nào đó không xác định được. Thì lập luận hướng tình huống phải cho phép người sử dụng tính toán được giá trị a_i đó
- ◆ Thông thường giải thuật k láng giềng gần nhất được sử dụng